突触传递、中枢抑制和易化 ★★☆（0~2题）

- 电突触
  - 双向、低电阻、快速（2015）
- 化学突触
  - 单向、时间延搁、兴奋节律改变、总和、易疲劳（递质耗竭）、对内环境变化敏感、后发放与反馈（1997、2003、2006、2009）
  - 递质释放的关键：Ca^{2+}（2000、2001、2007、2016、2017）
    - 动作电位频率 / 幅度 / 时程↑、细胞外 Ca^{2+} ↑或 Mg^{2+} ↓→进入轴突 Ca^{2+} ↑→递质释放↑
  - 影响因素
    - “蜘蛛着位伤了肉”
      - 肉毒素影响着位→抑制神经肌接头释放 ACh →柔软性麻痹（2018）
      - 破伤风毒素影响着位→抑制闰绍细胞释放甘氨酸→痉挛性麻痹（2004）
      - 蜘蛛毒影响着位→促进递质不断释放→递质耗竭
    - 有机磷农药、新斯的明抑制胆碱酯酶
抗抑郁药阿米替林抑制突触前膜再摄取递质
利血平抑制囊泡再摄取递质→治疗舞蹈病；禁用帕金森
    - 戈拉碘铵、十烃季铵、银环蛇毒、筒箭毒碱阻断突触后膜 N2-R “拉失射箭”（2023）
重症肌无力（自身抗体破坏 N2-R）→用新斯的明（胆碱酯酶抑制剂）治疗（2021）
  - 突触后电位（局部电位）
    - EPSP（2004、2017）
      - 兴奋性递质（谷氨酸等）
      - 突触后膜去极化：Na^+ 内流↑（主要）、K^+ 外流↑
      - → 突触后神经元兴奋
    - IPSP（2006）
      - 抑制性递质（GABA、甘氨酸等）
      - 突触后膜超极化：Cl^- 内流↑、K^+ 外流↑
      - → 突触后神经元抑制
- 中枢抑制
  - 突触后抑制（超极化抑制）（2001、2025）
    - 抑制性中间神经元释放抑制性递质 GABA 等 —— 突触后膜超极化（IPSP）
    - 传入侧支 / 交互抑制：保证伸肌和屈肌等活动协调
回返抑制（环式联系负反馈）：及时终止活动（同一中枢的神经元同步化）。破伤风阻碍闰绍细胞释放甘氨酸致惊厥
  - 突触前抑制 / 去极化抑制（轴突 - 轴突，1998、2022）
    - 进入轴突 Ca^{2+} ↓→兴奋性递质释放↓→ EPSP ↓
    - 感觉传入通路多见